

Resume de projet : Plateforme mobile a trois roues**Projet réalisé par :**

Daviel d'Aquin WAFO FONGUIENG
Mohamed SAIDI Adam
Rita TAMMA

Encadrants :

Mr. DERRAZI Youssef
Mr. ALAHYANE Abdelkarim
Mr. AIT BOUKNARI Rachid

Résumé de projet réalisé par **Daviel d'Aquin Wafo Fonguieng**

1. Introduction

Dans le cadre du projet d'ingénierie, l'objectif était de concevoir et réaliser une plateforme mobile capable de se déplacer et de manoeuvrer de manière autonome. Le projet combine plusieurs domaines : la mécanique pour la structure et la cinématique de direction, l'électronique pour la commande des actionneurs, l'automatique pour l'asservissement en vitesse et l'informatique pour le firmware Arduino et l'interface de pilotage.

La plateforme repose sur trois roues : deux roues arrière libres et une roue avant unique assurant à la fois la propulsion (moteur à courant continu) et la direction (servomoteur). Cette architecture permet un rayon de braquage nul et un pilotage précis via une interface graphique communiquant en Bluetooth.

2. Cahier des charges

Le tableau ci-dessous résume les exigences principales retenues pour le dimensionnement et la conception de la plateforme.

Categorie	Exigence detaillee	Specification
Performances de déplacement	Distance minimale 5 m, vitesse maximale 150 mm/s, précision linéaire 1%	5 m – 0,15 m/s – 1%
Capacités de charge	Masse à soulever 15 kg, poids propre max 10 kg	25 kg (charge totale)
Stabilité	Surface de sustentation	255–345 cm ²
Dimensions	Gabarit maximal (L × l × h)	50 × 30 × 30 cm ³
Autonomie	Durée de fonctionnement en charge maximale	15 min
Maniabilité	Rayon de braquage maximal	Nul (pivot sur place)

3. Architecture generale

La plateforme compte trois roues : deux roues arrière libres en rotation (non motrices) et une roue avant unique qui assure à la fois la propulsion et la direction. Le servomoteur de direction, fixé au châssis, entraîne par liaison pivot une cornière intermédiaire portant le moteur à courant continu et la roue avant. Ainsi :

- pour avancer, le moteur principal fait tourner la roue avant ;
- pour tourner, le servomoteur fait pivoter l'ensemble {moteur + roue avant} autour de l'axe vertical, modifiant instantanément l'orientation de la force de propulsion.

Cette conception permet un virage sur place lorsque la roue avant est orientée à 90°. La chaîne fonctionnelle globale s'articule autour de quatre blocs : acquisition (module Bluetooth, codeur incrémental), traitement (carte Arduino), conversion (moteur DC, servomoteur) et transmission (reducteur adaptant vitesse et couple à la roue motrice), le tout alimenté par une batterie lithium 12 V.

4. Etude mecanique

4.1 Couple du moteur a courant continu

En appliquant le principe fondamental de la dynamique en translation et en rotation aux roues du châssis, le couple moteur minimal requis pour accélérer la plateforme s'écrit :

$$C_m = a_x R_2 \left(M + \frac{I_1}{R_1^2} + \frac{I_2}{R_2^2} \right) \quad (1)$$

avec, pour des roues pleines, $I_i = \frac{m_i R_i^2}{2}$. Avec une accélération $a_x = 0,15 \text{ m/s}^2$, des rayons $R_1 = 6,25 \text{ cm}$ et $R_2 = 5 \text{ cm}$, et des masses $m_0 = 25 \text{ kg}$, $m_1 = 1,5 \text{ kg}$ et $m_2 = 0,5 \text{ kg}$, on obtient :

$$C_m \approx 0,21 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2)$$

En tenant compte du frottement de roulement et d'un coefficient de sécurité, le couple total requis est estimé à environ $0,7 \text{ N} \cdot \text{m}$, ce qui a permis de valider le choix du moteur à courant continu retenu.

4.2 Couple du servomoteur de direction

Le moment d'inertie total de l'ensemble mobile en rotation (arbre, plaques, moyeu, roue) est obtenu par sommation des moments elementaires, corriges par le theoreme de Huygens :

$$J_{\Delta_{\text{total}}} = \sum J'_{\Delta} \approx 1,53 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3)$$

Pour un profil de vitesse triangulaire realisant une rotation de 180° ($\Delta\theta = \pi \text{ rad}$) en $\Delta t = 1 \text{ s}$ avec un temps d'acceleration $t_1 = 0,1 \text{ s}$, le couple necessaire est :

$$C_z = \frac{J_{o,z} \Delta\theta}{2t_1(\Delta t - t_1)} \approx 0,026 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (4)$$

Cette valeur, tres inferieure au couple disponible d'un servomoteur standard, confirme le bon dimensionnement de l'actionneur de direction.

5. Partie electronique

Le tableau suivant recapitule les principaux composants electroniques et leur role dans le systeme.

Composant	Role dans le systeme
Carte Arduino	Unite centrale ; execute les algorithmes de commande et d'asservissement PID
Hacheur (driver moteur)	Regule la vitesse et le sens de rotation du moteur DC
Moteur a courant continu	Assure la propulsion de la roue avant
Servomoteur	Orient la roue avant pour la direction
Codeur incremental	Mesure la vitesse et la position de la roue motrice
Module Bluetooth	Recoit les commandes utilisateur depuis l'interface graphique
Batterie lithium 12 V	Alimentation principale, distribuee via regulateurs de tension
Ecran LCD / LED	Retour d'etat (marche/arret, informations systeme)

L'alimentation 12 V est abaissee via un convertisseur regule pour fournir le 5 V necessaire a l'Arduino, au servomoteur et au module Bluetooth ; toutes les masses sont reliees a une reference commune.

6. Partie informatique

Le firmware Arduino gere simultanement l'acquisition de l'encodeur quadrature (par interruptions), le calcul cinematique en temps reel (vitesse et distance parcourue), un asservissement PID en vitesse et en position, ainsi que le pilotage du servomoteur de direction. La resolution du systeme de mesure est de 2400 points par tour de roue, soit une precision lineaire d'environ 0,13 mm.

Le regulateur PID est defini par la relation discrete :

$$u_k = K_p e_k + K_i T_s \sum_{i=0}^k e_i + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \quad (5)$$

Les gains retenus apres simulation sous Scilab sont $K_p = 3$ et $K_i = 40$ pour l'asservissement en vitesse, et $K_p = 3$, $K_i = 0,01$ pour l'asservissement en position. La caracterisation experimentale du moteur (sans charge) a donne un gain statique $K_u \approx 33,9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$ et une constante de temps $\tau \approx 0,15 \text{ s}$.

Une interface de pilotage a ete developpee sous Processing, communiquant par Bluetooth a 115200 bauds. Elle permet le controle manuel du PWM moteur, l'orientation de la direction via un potentiometre circulaire, l'envoi de commandes automatisees (deplacement sur une distance donnee), la visualisation en temps reel de la vitesse, de la distance parcourue et de l'angle de direction, ainsi qu'un arret d'urgence.

7. Fabrication et resultats

Les pieces ont ete realisees par usinage sur tour manuel (arbre de la liaison pivot, moyeu de la roue avant), par fraisage manuel et par decoupe CNC (chassis en plaque de HPL, corniere), ainsi que par impression 3D en PLA (support du servomoteur). La conception sous SolidWorks a precede chaque etape de fabrication afin de verifier les formes, les entraxes et les assemblages.

Les principales difficultes rencontrees ont concerne le montage de la liaison pivot (ajustement des gorges de circlips, entraxe des roulements), l'insertion du servomoteur dans son support, et une piece de serrage (SHF) devant etre refabriquee suite a un ecart d'usinage sur l'arbre. Une defaillance materielle du codeur incremental a par ailleurs empeche la validation experimentale complete des gains du correcteur PID, dont le reglage final s'appuie donc uniquement sur la simulation.

Les essais ont neanmoins valide le fonctionnement global de la plateforme : deplacement commande, pilotage de la direction et communication Bluetooth avec l'interface de controle.

8. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de realiser une plateforme mobile a trois roues, integrant une architecture de propulsion et de direction combinees sur la roue avant. Les objectifs principaux du cahier des charges ont ete globalement atteints : la plateforme peut etre pilotee a distance, mesurer ses propres deplacements et executer des consignes de vitesse ou de position.

Le projet a mobilise des competences complementaires en mecanique, electronique, automatique, fabrication et developpement logiciel, et a mis en evidence l'importance de la validation experimentale des modeles theoriques. Les perspectives d'amelioration concernent le remplacement du codeur defaillant pour valider experimentalement le correcteur PID, l'ajout d'une navigation autonome et le developpement d'une telemetrie avancee avec historique.